21.2.4 நீர்ப் பாசனம்

தாவரங்களின் முறையான வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கு நீர் அவசியமானதாகும். தாவரங்கள் வேர்த்தொகுப்பின் உதவியால் மண்ணிலிருந்து நீரை உறிஞ்சுகின்றன. சீரான இடைவெளியில் பயிர்களுக்கு நீர் அளித்தல் நீர்ப்பாசனம் எனப்படும். நீர் பாய்ச்சும் கால அளவும், எண்ணிக்கையும் பயிருக்குப் பயிரும், மண்ணிற்கு மண்ணும் மற்றும் பருவநிலைக்கு பருவநிலையும் வேறுபடுகின்றன. நீர்ப்பாசனம் மூலம் நிலத்திற்கு உரங்களையும் இடமுடியும். கிணறு, குழாய்க் கிணறு, குளம், ஏரி, ஆறு, அணை, கால்வாய் போன்றவை பல்வேறு நீர்ப்பாசன ஆதாரங்களாகும். குறைவான செலவில், சரியான நேரத்தில் போதுமான அளவில் பயிர்களுக்கு சீராக நீரளிப்பதே மேம்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசனம் எனப்படும். இரண்டு முறைகளில் நீர்ப் பாசனம் செய்யப்படுகிறது.

அ. பாரம்பரிய முறைகள்

ஆ. நவீன முறைகள்

அ. பாரம்பரிய முறைகள்

இம்முறைகளில் கைகளால் நீர் பாய்ச்சப்படுகிறது. விவசாயிகள், கிணற்றிலிருந்து அல்லது நீர்க்கால்வாயிலிருந்து தானாகவோ அல்லது எருதுகளின் உதவியுடனோ நீரை இழுத்து விவசாய நிலத்தில் பாய்ச்சுகின்றனர். பல்வேறு நீர் ஆதாரங்களிலிருந்து நீரை மேலே கொண்டுவர விசையியக்கக் கருவிகள் (Pump) பயன்படுகின்றன. டீசல், உயிர்வாயு, மின்சாரம் மற்றும் சூரிய ஆற்றல் ஆகியவை இக்கருவிகளை இயக்கத் தேவையான சில முக்கிய ஆற்றல் மூலங்களாகும். நீர் இறைத்தல் முறைகள் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுகின்றன.

செயல்பாடு 3

உனது பகுதியில் பின்பற்றப்படும் நீர்ப்பாசன முறைகளைக் கண்டறி. தெளிப்பு நீர்ப்பாசன முறை மற்றும் சொட்டு நீர்ப்பாசன முறை போன்ற நவீன நீர்ப்பாசன முறைகளின் நன்மை தீமைகளைப் பற்றி விவாதிக்கவும்.

இந்த முறைகள் செலவு குறைந்தவை. ஆனால், இவற்றின் திறன் மிகக்குறைவு ஆகும். ஏனெனில், நீர் நிலத்தில் சமமாகப் பாய்வதில்லை. அதிகளவு நீர் இழப்பையும் இவை ஏற்படுத்துகின்றன.

ஆ. நவீன முறைகள்

பாரம்பரிய முறைகளில் உள்ள குறைகளுக்குத் தீர்வாக நவீன நீர்ப்பாசன முறைகள் உள்ளன. நிலத்தில் ஒரே அளவிலான ஈரப்பதம் காணப்பட இவை உதவுகின்றன.

நவீன முறைகள் இரண்டு அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. அவை:

- தெளிப்பு நீர்ப் பாசன அமைப்பு
- சொட்டு நீர்ப் பாசன அமைப்பு

தெளிப்பு நீர்ப் பாசன அமைப்பு

தெளிப்பு நீர்ப்பாசனம் பயிரின் மீது நீரைத் தெளிப்பதோடு சரியான நீர் பரவலுக்கும் உதவுகிறது. இது நீர்ப் பற்றாக்குறை உள்ள பகுதிகளுக்கு ஏற்ற முறையாகும். இதில், உந்துவிசையியக்கக் கருவி ஒன்று குழாய்களோடு இணைக்கப்படுகிறது. இது அழுத்தத்தை உருவாக்குவதால் குழாயின் நுண்துளைகளின் வழியாக நீரானது தெளிக்கப்படுகிறது.



படம் 21.9 தெளிப்பு நீர்ப்பாசனம்

சொட்டு நீர் பாசனம்

இம்முறையில் குழாய்களைப் பயன்படுத்தி நீரானது சொட்டு சொட்டாக நிலத்தில் விடப்படுகிறது. நீர் குறைவாகக் கிடைக்கும் பகுதிகளுக்கு சொட்டு நீர்ப் பாசனம் ஒரு பயனுள்ள முறையாகக் கருதப்படுகிறது.



படம் 21.8 பாரம்பரிய நீர்ப்பாசன முறைகள்

8th_Science_Unit-21_TM_BIO.indd 259 12/2/2022 1:03:13 PM